# Micro-organismen, het microbioom en bewaring

29 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 De bouw van dichtbij

Vul aan, kies of leg uit.

**1.** Hoe heten ze?

a) bolvormige bacteriën _____

b) staafvormige bacteriën _____

c) kommavormige bacteriën _____

**2.** Hoe heten ze?

a) spiraalvormige bacteriën _____

b) een virus met bacteriën als gastheer _____

**3.** Hoe heet het extra ringetje DNA naast het grote DNA van een bacterie?

_____

**4.** Waarmee beweegt een bacterie zich voort? _____

**5.** Een bacterie heeft een echte kern met een kernmembraan.

◯ waar ◯ niet waar

**6.** Een gist is eencellig en heeft wél een kern.

◯ waar ◯ niet waar

**7.** Een schimmel is opgebouwd uit schimmeldraden en dus meercellig.

◯ waar ◯ niet waar

**8.** Je krijgt een organisme te zien dat eencellig is, geen kern heeft en zich door celsplitsing vermeerdert. Wat is het, en waarom is het geen gist?

_____

_____

_____

_____

**9.** Noem de drie onderdelen die je bij een virus kan tegenkomen en zeg waarom een virus een gastheer nodig heeft.

## 2 Hoe vermeerderen ze zich?

Schrijf celsplitsing, knopvorming of in een gastheercel.

**10.**

a) een bacterie _____

b) een gistcel _____

c) een virus _____

**11.** Waarom staan virussen niet in de tree of life?

**12.** Waaruit bestaat een virus in zijn eenvoudigste vorm? _____

## 3 Woorden die je moet kennen

Vul het woord in.

**13.** Welk woord?

a) kan leven zonder zuurstofgas _____

b) maakt zijn eigen energierijke stoffen _____

c) haalt ze uit andere organismen _____

**14.** Hoe noem je de vorm waarin een bacterie slechte omstandigheden overleeft?

_____

**15.** Welke drie groeivoorwaarden heeft een bacterie nodig?

_____

## 4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

**16.** Een antibioticum helpt tegen griep.

◯ waar ◯ niet waar

**17.** Antibioticaresistentie ontstaat doordat de bacteriën die het middel overleven zich verder vermenigvuldigen.

◯ waar ◯ niet waar

**18.** Pasteuriseren maakt een product volledig steriel.

◯ waar ◯ niet waar

**19.** Probiotica zijn levende micro-organismen die je inneemt.

◯ waar ◯ niet waar

## 5 Micro-organismen aan het werk

Schrijf welk micro-organisme of welk proces.

**20.** Wat of wie?

a) laat brood rijzen _____

b) maakt melk zuur en dik _____

**21.**

| Bewaringstechniek | Waarom er niets meer groeit |
|---|---|
| drogen | _____ |
| inmaken in zout | _____ |
| pasteuriseren | _____ |

**22.** Een gist wordt gebruikt om bier te brouwen. Welke eigenschap maakt haar daarvoor geschikt?

_____

_____

_____

## 6 In de natuur en in ons lichaam

Vul aan of leg uit.

**23.** Hoe noem je het geheel van micro-organismen in je darm?

**24.** Leg uit wat er bij eutrofiëring in een vijver gebeurt.

**25.** Waarom is handen wassen zo doeltreffend tegen infecties?

**26.** Welk middel gebruik je tegen een infectie door een schimmel?

## 7 Hoe komen ze binnen?

Vul aan of leg uit.

**27.** Langs welke wegen dringen micro-organismen je lichaam binnen?

- ◯ langs de mond, de luchtwegen, de ogen en wondjes in de huid
- ◯ alleen langs de mond, met de voeding mee
- ◯ alleen langs wondjes, want de huid laat niets door

**28.** Waarom is handen wassen zo doeltreffend, terwijl je er geen enkel micro-organisme mee doodt dat al binnen is?

**29.** Hoe deel je virussen in naar hun gastheer?

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. De bouw van dichtbij

**1** a) kokken · b) bacillen · c) vibrionen

**2** a) spirillen · b) een bacteriofaag

**3** een plasmide

**4** met een zweephaar

**5** niet waar

**6** waar

**7** waar

**8** Een bacterie. Een gist is ook eencellig, maar die heeft een kern en vermeerdert zich door knopvorming.

**9** Erfelijk materiaal, een eiwitmantel of kapsel, en bij sommige soorten een enveloppe met spikes. Een virus kan zich niet zelf vermeerderen en heeft daarvoor de cel van een gastheer nodig.

### 2. Hoe vermeerderen ze zich?

**10** a) celsplitsing · b) knopvorming · c) in een gastheercel

**11** Ze hebben geen eigen stofwisseling en kunnen zich niet alleen vermeerderen. Ze hebben altijd een gastheercel nodig.

**12** genetisch materiaal met een eiwitmantel eromheen

### 3. Woorden die je moet kennen

**13** a) anaëroob · b) autotroof · c) heterotroof

**14** een spore

**15** voedsel, vocht en een geschikte temperatuur

### 4. Waar of niet waar?

**16** niet waar

**17** waar

**18** niet waar

**19** waar

### 5. Micro-organismen aan het werk

**20** a) bakkersgist · b) melkzuurbacteriën

**21** Drogen haalt het water weg, en zonder water groeit er niets. Zout trekt water uit de cellen, zodat de meeste micro-organismen niet kunnen groeien. Pasteuriseren verhit kort, zodat de meeste micro-organismen sterven.

**22** Ze zet suikers zonder zuurstofgas om in alcohol en koolstofdioxide.

### 6. In de natuur en in ons lichaam

**23** het darmmicrobioom

**24** Er komt te veel mest in het water. De algen bloeien sterk op, er dringt minder licht door tot in de diepte, en wanneer de algen afsterven daalt het zuurstofgehalte. Veel soorten verdwijnen daardoor.

**25** Het onderbreekt de weg waarlangs ziekteverwekkers zich verspreiden. Je doodt niet alles, maar je zorgt dat het niet van de ene naar de andere gaat.

**26** een antimycoticum

### 7. Hoe komen ze binnen?

**27** langs de mond, de luchtwegen, de ogen en wondjes in de huid

**28** Het haalt de micro-organismen van je handen weg voor ze langs je mond, je ogen of een wondje binnen kunnen. Je sluit dus de weg af in plaats van ze te bestrijden.

**29** In dierlijke virussen, plantaardige virussen en bacteriofagen.